広義積分　無限区間・非有界な関数の積分

用語　分野：積分　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　微分積分学の基本定理　正項級数の収束判定法

Synopsis　梗概

リーマン積分は有界閉区間上の有界関数にしか使えない。区間が無限に伸びている場合や、関数が端点で発散する場合は、閉区間上の積分を作ってから極限をとる。これが広義積分である。$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ と $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ が比較の基準になり、級数の p 級数と同じ役割を果たす。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a \in \mathbb{R}$。$f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ は、すべての $b > a$ で $f|_{[a,b]} \in \mathcal{R}([a,b])$ をみたすとする（**局所可積分**と呼ぶことにする）。
- $\lim_{b \to \infty} F(b) = L$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists B = B(\varepsilon) \in \mathbb{R}\ \forall b \geq B,\ |F(b) - L| < \varepsilon$。
- $\lim_{c \to a+0} F(c) = L$: 右側極限。
- $p \in \mathbb{R}$。$x > 0$ について $x^p := e^{p \log x}$。$\log$ と e^x の微分公式 $(\log x)' = \frac{1}{x}$、$(x^p)' = p x^{p-1}$ は既知とする（べき級数の記事で定義から示す）。

1　定義

Def. 1.1　*(広義積分)*　★ 最重要

1. $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ が局所可積分であるとき、極限 $\lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx$ が実数として存在するならば、広義積分 $\int_a^\infty f$ は**収束する**といい、その値を $\int_a^\infty f(x)\,dx$ と書く。
2. $a < b$、$f : (a, b] \to \mathbb{R}$ がすべての $c \in (a, b)$ で $f|_{[c,b]} \in \mathcal{R}([c,b])$ をみたすとき、$\lim_{c \to a+0} \int_c^b f(x)\,dx$ が実数として存在するならば、$\int_a^b f$ は収束するといい、その値を $\int_a^b f(x)\,dx$ と書く。

どちらも、極限が存在しないとき**発散する**という。両端が問題になる場合（$\int_{-\infty}^\infty$ など）は、途中の点で分けて、両方が収束するときに収束すると定める。

Ex. 1.2　*($\int_1^\infty x^{-p}\,dx$)*

$p \in \mathbb{R}$、$b > 1$ とする。$p \neq 1$ なら $\int_1^b x^{-p}\,dx = \dfrac{b^{1-p} - 1}{1 - p}$、$p = 1$ なら $\int_1^b x^{-1}\,dx = \log b$（原始関数で計算）。$b \to \infty$ とすると、$p > 1$ なら $b^{1-p} \to 0$ なので収束して $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$。$p < 1$ なら $b^{1-p} \to \infty$、$p = 1$ なら $\log b \to \infty$ で発散する。

Ex. 1.3 *($\int_0^1 x^{-p}\,dx$)*

$p \in \mathbb{R}$、$0 < c < 1$ とする。$p \neq 1$ なら $\int_c^1 x^{-p}\,dx = \dfrac{1-c^{1-p}}{1-p}$、$p = 1$ なら $-\log c$。$c \to +0$ とすると、$p < 1$ なら $c^{1-p} \to 0$ なので収束して $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$。$p \geq 1$ なら発散する。

無限遠では「$p > 1$（速く減る）、0 の近くでは「$p < 1$（ゆるく発散する）が収束の条件で、向きが逆になることに注意。

	$\int_1^\infty x^{-p}\,dx$	$\int_0^1 x^{-p}\,dx$	$\sum_{n=1}^\infty n^{-p}$
$p < 1$	発散	収束 $= \frac{1}{1-p}$	発散
$p = 1$	発散	発散	発散
$p > 1$	収束 $= \frac{1}{p-1}$	発散	収束

2 収束の判定

Lem. 2.1 *(単調増加で有界な関数は極限をもつ)*

重要

$F : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ が単調増加（$a \leq b \leq b' \Rightarrow F(b) \leq F(b')$）で上に有界ならば、$\lim_{b\to\infty} F(b) = \sup_{b \geq a} F(b)$。

Proof. 証明

1. $s := \sup\{F(b) \mid b \geq a\}$（上限公理）とする。$\varepsilon > 0$ に対し、上限の特徴づけより $F(B) > s - \varepsilon$ となる $B = B(\varepsilon) \geq a$ がある。$b \geq B$ なら単調性より $s - \varepsilon < F(B) \leq F(b) \leq s$ なので $|F(b) - s| < \varepsilon$。（単調収束定理と同じ証明である。）

∎

Thm. 2.2 *(比較判定法（広義積分))*

★ 最重要

$f, g : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ を局所可積分とし、すべての $x \geq a$ で $0 \leq f(x) \leq g(x)$ とする。$\int_a^\infty g$ が収束するならば $\int_a^\infty f$ も収束し、$\int_a^\infty f \leq \int_a^\infty g$。（$(a, b]$ 上の広義積分でも同様。）

Proof. 証明

1. $F(b) := \int_a^b f$、$G(b) := \int_a^b g$ とおく。$f \geq 0$ と区間加法性・単調性より F は単調増加（$b \leq b'$ なら $F(b') - F(b) = \int_b^{b'} f \geq 0$）。同様に G も単調増加で、$G(b) \to \int_a^\infty g =: L$ なので $G(b) \leq L$（単調増加関数は極限以下）。$F(b) \leq G(b) \leq L$ より F は上に有界で、補題より収束し、極限は L 以下。

∎

Thm. 2.3 *(絶対収束する広義積分は収束する)*

重要

$f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ を局所可積分とする。$\int_a^\infty |f|$ が収束するならば $\int_a^\infty f$ も収束し、$\left|\int_a^\infty f\right| \leq \int_a^\infty |f|$。

Proof. 証明

1. $f^+ := \frac{|f|+f}{2}$、$f^- := \frac{|f|-f}{2}$ とおくと、どちらも局所可積分（$|f|$ の可積分性と線形性）で $0 \le f^{\pm} \le |f|$、$f = f^+ - f^-$。比較判定法より $\int_a^\infty f^{\pm}$ はどちらも収束し、極限の四則演算より $\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-$ も $b \to \infty$ で収束する。不等式は $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f| \le \int_a^\infty |f|$ で $b \to \infty$ とすればよい。（級数の場合の別証と同じ考え方である。）

∎

Ex. 2.4 *（ガウス積分 $\int e^{-x^2}dx$ は収束する）*

$x \ge 1$ なら $x^2 \ge x$ なので $0 < e^{-x^2} \le e^{-x}$。$\int_1^b e^{-x}\,dx = e^{-1} - e^{-b} \to e^{-1}$ なので、比較判定法より $\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$ は収束する。$[0,1]$ では連続関数のリーマン積分なので、$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ は収束する。偶関数なので $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\,dx$ も収束し、その値は $\sqrt{\pi}$ である（値の計算は重積分の極座標変換で行う）。この積分は熱方程式の基本解とフーリエ変換で中心的な役割を果たす。

例

3 積分判定法：級数との比較

Thm. 3.1 *（積分判定法）*　重要

$f : [1,\infty) \to \mathbb{R}$ が非負かつ単調減少ならば、すべての $n \in \mathbb{N}$ について

$$\int_1^{n+1} f(x)\,dx \le \sum_{k=1}^{n} f(k) \le f(1) + \int_1^n f(x)\,dx.$$

特に、$\sum_{n=1}^\infty f(n)$ が収束することと $\int_1^\infty f$ が収束することは同値である。

定理

Proof. 証明

1. f は単調なので各 $[1,b]$ で積分可能（単調関数は積分可能）。$k \in \mathbb{N}$ と $x \in [k, k+1]$ について、単調減少より $f(k+1) \le f(x) \le f(k)$。単調性より $f(k+1) \le \int_k^{k+1} f \le f(k)$。
2. 右の不等式を $k = 1, \dots, n$ で足すと $\int_1^{n+1} f \le \sum_{k=1}^n f(k)$。左の不等式を $k = 1, \dots, n-1$ で足すと $\sum_{k=2}^n f(k) \le \int_1^n f$、両辺に $f(1)$ を足して右側の評価を得る（区間加法性）。
3. 同値性：部分和 $\sum_{k=1}^n f(k)$ と $F(b) := \int_1^b f$ はどちらも単調増加なので、どちらの収束も上の有界性と同値（正項級数・補題）。上の不等式より、一方が有界なら他方も有界である（F は単調なので、$b \le n+1$ なら $F(b) \le F(n+1)$）。

∎

Ex. 3.2 *（調和級数の増え方）*

$f(x) = \frac{1}{x}$ に積分判定法の不等式を使うと、$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ について

$$\log(n+1) \le H_n \le 1 + \log n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

H_n は $\log n$ と同じ速さで ∞ に発散する（調和級数の発散の別証にもなっている）。さらに $H_n - \log n$ は単調減少で下に有界なので収束し、その極限 $\gamma \approx 0.5772$ をオイラーの定数という。

例

Q **$\int_1^\infty f$ が収束すれば $f(x) \to 0$（$x \to \infty$）？**

A そうとは限らない（級数の項が 0 に近づくこととの大きな違い）。たとえば、各整数 $n \ge 2$ のまわりの幅 $\frac{1}{n^3}$ の区間で高さ n の三角形の山をもち、それ以外で 0 の連続関数は、山の面積の和 $\sum \frac{n}{2n^3}$ が有限なので積分は収束するが、$f(n) = n \to \infty$ である。単調減少など、追加の仮定があれば $f(x) \to 0$ が言える。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$\int_0^\infty \dfrac{dx}{1+x^2}$ が収束することを示し、値を求めよ。

解答欄

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$\int_1^\infty \dfrac{\sin x}{x^2}\,dx$ が収束することを示せ。

解答欄

Prob. 4.3 *(発展)* 難易度 ●●●

$s>0$ とする。ガンマ関数 $\Gamma(s):=\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx$ が収束することを示せ。$e^x \geq \frac{x^m}{m!}$（$x\geq 0, m\in\mathbb{N}$）を用いてよい。

解答欄